

Die Bedingungen für Fühlerfüße bei *Dixippus* (Carausius) morosus Br. et Redt.

(Homöosis bei Arthropoden, VII. Mitteilung.)

Von

Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
(Zoologische Abteilung)¹⁾).

Mit 10 Textabbildungen.

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.		Seite
I.	Einleitung	549
II.	Versuche.	
1.	Aufstellung	552
2.	Verlauf	556
3.	Morphologische Ergebnisse	559
4.	Physiologische Ergebnisse	564
III.	Zusammenfassung	566
IV.	Anhang: Protokolle	568
V.	Literaturverzeichnis	572

I. Einleitung.

Schmit-Jensen (1915) hatte in einer durch Kannibalismus stark geschwächten Kultur von *Dixippus morosus* ein Exemplar gefunden, bei welchem das Ende eines Fühlers durch Fußglieder mit Klauen ersetzt war. Des Hinweises von *Przibram* (1910) eingedenk, daß zur Vornahme von Experimenten über Homöosis diejenigen Arten als Versuchsobjekte besonders günstig sein dürften, bei welchen Naturfunde mit homoeotischen Bildungen existierten, unternahm es *Schmit-Jensen*, auch auf experimentellem Wege an *Dixippus* homöotische Regeneration der Fühler zu erzielen. Er nahm an 50 frisch geschlüpften und 60 halberwachsenen *Dixippus*-Larven eine Antennenamputation innerhalb der ersten zwei Fühlerglieder vor, jedoch ohne die Schnittlegung durch eine Präparierlupe zu kontrollieren. Unter diesen 110 operierten Exemplaren traten bloß in 20 Fällen homöotische Regenerationen des Fühlers auf, welche aus Tarsusgliedern mit Krallen, manchmal auch einem

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 87 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zool. Abteilung, Vorstand: *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanz. 1922. Nr. 22—23.

Tibienstück, bestanden; in allen übrigen Fällen trat normale Fühler- oder gar keine Regeneration ein. Zeit- und Raumangel hatten den Autor verhindert, die an verschiedenen Stellen innerhalb der ersten zwei Fühlerglieder operierten Tiere zu isolieren, so daß er nicht imstande war, die auftretenden Heteromorphosen auf bestimmte Schnittlegeungen zurückzuführen. Aus dem bei der Bearbeitung des Materials empfangene Eindruck teilt *Schmit-Jensen* die experimentell erhaltenen Bildungen in zwei Gruppen ein: A. Amputation im 1. Antennenglied oder an der Grenze zwischen 1. und 2. Antennenglied ließ zwergartig wenig entwickelte verkrüppelte, homöotische Regenerate, bestehend aus 1—4 Tarsalgliedern, entstehen (14 von 20 Fällen); B. Amputation im 2. Antennenglied oder an der Grenze zwischen 2. und 3. Antennenglied ließ kräftige, hoch entwickelte homöotische Regenerate, bestehend aus 4 Tarsalgliedern (2 Fälle) bzw. 4 Tarsusgliedern plus einem tibiaähnlichem Glied (4 Fälle), entstehen. Der spontan aufgetretene Fall unterscheidet sich von den experimentell erzeugten durch seinen Stamm von Antennengliedern als Träger von Tarsus. Soweit die Angaben von *Schmit-Jensen*, der selbst die Vermutung aussprach, es seien bei Amputation in der Geißel stets normale Fühlerregeneration, bei Schnittlegung durch die Schaftglieder homöotische Füße zu erwarten.

Er hatte die Freundlichkeit, auf eine briefliche Anfrage Herrn Prof. *Przibrams* der weiteren Bearbeitung dieses Themas in der Biologischen Versuchsanstalt zuzustimmen, da er selbst damals wegen Zeitmangels nicht in der Lage gewesen wäre, diese Versuche fortzusetzen.

Es mußten nun Versuche angestellt werden über die Regeneration des Fühlers bei verschiedenen Schnittlegeungen und in verschiedenen Altersstadien: a) Schnitt innerhalb der Schaftglieder, b) in den Geißelgliedern, um die Erwartung *Schmit-Jensens* zu prüfen.

Ich führte solche Versuche an *Dixippus morosus* vom Januar bis Mai 1916 aus.

Infolge meiner seit mehreren Jahren währenden Versuche über Tierfärbung war ich jedoch bisher nicht dazu gekommen, die Resultate über die homöotische Regeneration des Fühlers bei *Dixippus morosus* zu publizieren.

Vor kurzem (1921) erschienen jedoch zwei Mitteilungen *Cuénots*, worin er über ähnliche Versuche an *Dixippus morosus* berichtet: Schnitt im 3. Glied ergab Antennenregeneration. Amputation in der proximalen Hälfte des 1. Schaftgliedes hatte gar keine Regeneration zur Folge. Ebenso trat auch nach Durchschneidung des Fühlers an der Grenze zwischen 1. und 2. Schaftglied keine Regeneration oder selten ein ganz rudimentäres, formloses, beinartiges Gebilde auf. Schnitt durch die distale Hälfte des 1. Basalgliedes oder durch das 2. Basalglied hatte Heteromorphosen zur Folge, und zwar meistens gut ent-

wickelte Beine, worunter das vollständigste von ihm erhaltene Bein wie bei *Schmit-Jensen* aus einer Tibia und einem viergliedrigen Tarsus bestand, ferner alle Übergänge bis zu rudimentären Beinen; selten erhielt er Fußfühler mit zwei Antennengliedern, auf welche ein verdicktes Gebilde — Tibiotarsalglied —, dann drei Tarsalglieder und eine Klaue folgen, also Fühler mit Fußende. Bei einem Zehntel der Fälle unter den im 1. oder 2. Basalglied operierten regenerierten normale Antennen. Er fragt sich, ob ähnlich wie bei *Herbsts* Heteromorphosen bei dekapoden Crustaceen in der *Dixippus*-Antenne spezifische Regionen mit verschiedener Potenz vorliegen, die die jeweilige Bildung bestimmen würde, wobei es jedoch bei *Dixippus* sicher kein Nerveneinfluß sein könne, weil hier die Fühlernerven durch die Fühler gehen, ohne Ganglien zu bilden. Er meint aber, daß eine Korrelation zwischen Schnitthöhe und Ausbildung normaler Fühler oder heteromorpher Beine durchaus nicht sicher sei und fragt sich, ob nicht eine bestimmte Prädisposition mancher Exemplare, heteromorphe Regenerate zu liefern, eher dafür verantwortlich zu machen sei und führt Versuche an, wo an einem Tier beide nicht exakt an gleicher Stelle abgeschnittenen Fühler gleich gut entwickelte Beine ergaben, oder bei anderen Exemplaren beide Antennen regenerierten. Ferner führt er *Otto Meißner* an, der niemals Heteromorphosen bei *Dixippus* beschrieben hat, sondern nur kürzere regenerierte Antennen.

Ich möchte hier gleich einschalten, daß *Meißner* ja keine Experimente hierüber angestellt hat, sondern nur Beobachtungen an Tieren anführt, die den Fühler durch Kannibalismus verloren hatten. Ich zitiere aus der Abhandlung *Meißners* die Stellen, die sich darauf beziehen (1909, S. 59): „Die Fühler bissen sich die Tiere in allen Stadien gleichmäßig gern ganz oder teilweise ab“. . . . „Einige Male sah ich auch Wunden am Kopfe.“ . . . „Die Fühler scheinen, mindestens, wenn nur zum Teil abgebissen, schon bei der nächsten Häutung wieder regeneriert zu werden.“ Die Tiere bissen die Fühler offenbar nicht stets an derselben Stelle ab, was daraus hervorgeht, „daß von den Fühlern bald mehr, bald weniger Glieder fehlen, aber selten nur alle bis auf das blattartig verbreiterte Grundglied“. „Autotomie der Fühler scheint nicht — mindestens sehr selten — stattzufinden, sie regenerieren sich auch wohl gleich bei der nächsten Häutung.“ Über die regenerierten Fühler gibt er an (1911/12, S. 131), daß sie verkürzt sind, und zwar „manchmal die normale Gliederzahl unter Verkürzung der einzelnen Glieder, mitunter aber auch eine geringere“ Anzahl aufweisen.

Cuénot rät die Nachkommen solcher Tiere, die besondere Neigung zur Heteromorphose beobachten lassen, gesondert aufzuziehen, um zu prüfen, ob es bereits Keimplasmadifferenzen sind, die über den Regenerationsmodus der Antenne entscheiden.

Diese Arbeit *Cuénots* gab mir unmittelbar Veranlassung, auch meine Resultate zu publizieren, um weiteres Material für die unbedingte Korrelation der normalen Regeneration oder Homöosis mit der Schnittlegung beizubringen.

II. Versuche.

1. Aufstellung.

Es waren uns von Herrn Rektor *Wagner* aus Hamburg einige halb-erwachsene *Dixippus*, die zur Weiterzucht aufgestellt wurden, um die Nachkommen zu den Versuchen zu verwenden, sowie eine größere Anzahl Eier geschickt worden.

Ich verwendete zunächst die ausschlüpfenden Larven zu den Operationen.

Die Operation wurde ohne Narkose durch einen Schnitt mit einer kleinen winkelig gebogenen Augenschere vorgenommen, in allen Fällen am rechten Fühler.

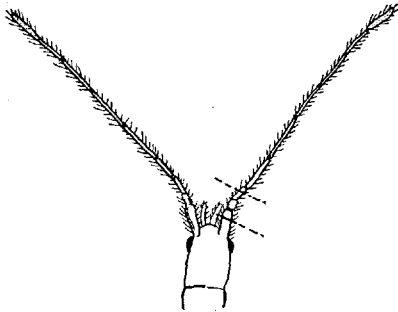


Abb. 5.

Der normale Fühler von *Dixippus* (Textabb. 5) besteht aus einem Schaft und einer Geißel. Der Schaft setzt sich aus zwei Gliedern zusammen: dem 1. Schaft- oder Basalglied, einem breiten großen Gliede, und einem 2. Schaft- oder Basalglied, das viel kürzer und schmäler als das 1. Basalglied ist. Darauf folgt die Geißel, die aus einer großen Anzahl dünner, länglicher, untereinander

gleichartiger Glieder zusammengesetzt ist. Das Endglied der Geißel ist abgerundet und nicht breiter als die übrigen Glieder derselben.

Die Amputation des rechten Fühlers wurde in folgenden Versuchsvariationen vorgenommen:

- A. An eben ausschlüpfenden Larven:
 - a) Schnitt durch die Geißel,
 - b) Schnitt durch den Schaft (Textabb. 5).
- B. An Larven im Stadium der 6.—7. Häutung:
 - a) Schnitt im 1. Geißelglied,
 - b) Schnitt im Schaft.
- C. An Larven der vorletzten Häutung:
 - a) Schnitt im 1. Geißelglied,
 - b) Schnitt im 1. Schaftglied.

Ferner wurde an einer Anzahl der am Ausschlüpftag durch Schnitt im rechten Fühlerschaft operierten, also nach der Operationsart Ab

behandelten Tiere, die, wie ich jetzt schon vorweg nehmen muß, an Stelle des amputierten Fühlers ein Gebilde mit deutlichen Beincharakteren regenerierten, dieses homöotische Gebilde durch Scherenschnitt wieder entfernt:

D. An Tieren, die das Stadium der 6.—7. Häutung erreicht hatten:

a) Schnitt im 1. Glied nach den zwei Basalgliedern des mehrgliederigen Regenerates.

b) Schnitt im 1. Basalglied.

E. An Tieren der vorletzten (8. oder 9. Häutung):

a) Im 1. Glied nach den zwei Basalgliedern des mehrgliedrigen Regenerates.

Nach der Operation wurde die Schnittlegung mit der Lupe kontrolliert. Bei den eben schlüpfenden *Dixippus*-Larven war es wegen der Kleinheit des Objektes schwer, bestimmte Amputationsstellen genau zu verwirklichen. Bei der Operationsart b, Schnitt im Schaft, handelt es sich um Tiere, denen der Fühler ganz nahe an der Basis abgeschnitten wurde, also bestimmt die ganze Geißel entfernt wurde. Der Schnitt ging entweder durch das 1. Schaftglied oder durch die Grenze zwischen 1. und 2. Schaftglied, durch das 2. Schaftglied oder an der Grenze zwischen 2. Schaftglied und 1. Geißelglied durch. Bei der nachträglichen Betrachtung der konservierten Tiere ist es meist noch möglich, die Schnittstelle zu erkennen, da sich das Regenerat meist durch seine hellere Färbung von den stehengebliebenen Gliedern unterscheidet. Bei der Operationsart a wurde der Schnitt *nach* den Schaftgliedern womöglich im 1. Geißelglied gelegt.

Die an einem Tage im gleichen Stadium und durch die gleiche Schnittlegung operierten Tiere wurden jeweils in einen Käfig zusammengegeben und weiter gezogen.

Alle *Dixippus* wurden unter gleichen Temperatur- und Ernährungsbedingungen gehalten, und zwar in dem sogenannten „Warmraum“ der Anstalt. Da seit Kriegsausbruch der Betrieb der Temperatorkammern eingestellt worden war, so standen diese Tiere unter gewöhnlicher, nicht konstanter Zimmertemperatur. Die Tiere wurden mit Rubusblättern gefüttert.

Von Zeit zu Zeit wurde der Regenerationsverlauf mit der Lupe und unter dem Mikroskop kontrolliert und die Befunde in die Versuchsprotokolle eingetragen (siehe Anhang), und einzelne Exemplare zwecks späterer genauerer Betrachtung und Anfertigung von Zeichnungen in 75%igem Alkohol konserviert. Nach der Erreichung des Imaginalstadiums und Absolvierung der letzten Kontrolle wurden alle Tiere konserviert.

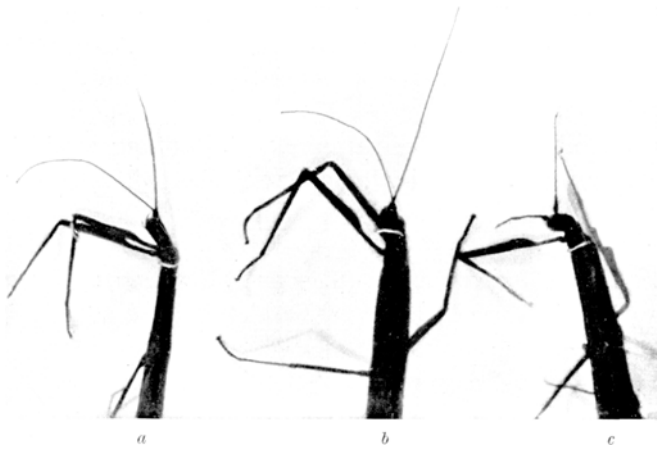


Abb. 1. Drei *Dixippus morosus* im Imaginalstadium in natürlicher Größe. *a* *Dixippus morosus*, dem am Ausschlüpfstage der rechte Fühler in einem Geißelglied abgeschnitten worden war: es regenerierte eine Geißel. *b* *Dixippus morosus* mit normalen Fühlern. *c* ein Exemplar mit einem Bein an Stelle des rechten Fühlers, der am Ausschlüpfstage durch Schnitt im Schaft entfernt worden war.

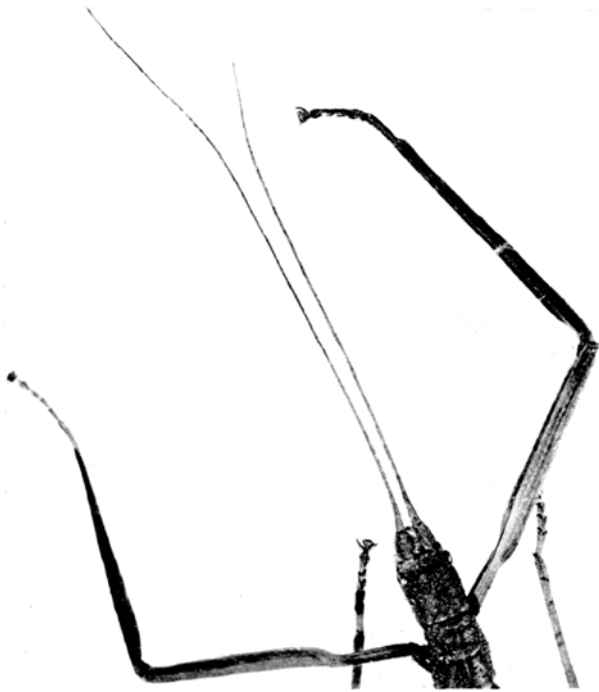


Abb. 2. Stärkere Vergrößerung. *Dixippus morosus* im Imaginalstadium, dem am Ausschlüpfstage der rechte Fühler in einem Geißelglied amputiert worden war. Es regenerierte ein Fühler, der sich vom normalen Fühler nur dadurch unterscheidet, daß er etwas kürzer als der normale ist.

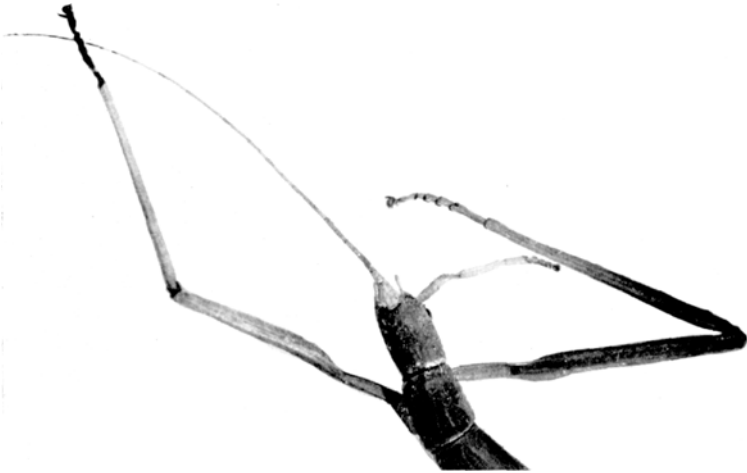


Abb. 3. Dieselbe Vergrößerung wie Abb. 2. *Dixippus morosus* im Imaginalstadium, dem am Ausschlüpfstage der rechte Fühler im Schaft amputiert worden war. Es regenerierte an Stelle des Fühlers ein Gebilde mit deutlichen Beincharakteren: Femur, Tibia, vier Tarsalglieder und Fußsohle mit zwei Endklauen.



Abb. 4. Noch stärkere Vergrößerung. Ein anderes Exemplar von *Dixippus morosus* mit homöotischem Beinregenerat, welches an Stelle des am Ausschlüpfstage im Schaft amputierten rechten Fühlers entstanden ist. Man sieht das 1. Basalglied, 2. Basalglied, Femur mit Aushöhlung am Innenrande, Patella, Tibia mit sehr deutlichen charakteristischen Behaarungstreifen, dann vier Tarsalglieder und die Fußsohle mit Endklauen.

Die Photographien zu Abb. 2, 3 und 4 wurden in liebenswürdigster Weise von Herrn Professor Walter Kolmer am Physiologischen Institute der Wiener Universität aufgenommen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen möchte.

2. Verlauf (siehe Versuchsprotokolle).

A. a) Alle mittels Schnitt durch die Geißel am Ausschlüpftag operierten Tiere regenerierten typische Geißeln (Abb. 2).

Die regenerierte Geißel ist kürzer als die normale, die Gliederanzahl jedoch viel geringer und die einzelnen Glieder länger; besonders ist das Endglied der regenerierten Geißel viel länger als das Endglied der normalen; es ist ein langes ungegliedertes Stück (Abb. 2).

A. b) Von den am Ausschlüpftag durch Schnitt im rechten Fühlerschaft operierten 131 Tieren blieben, wie aus den Versuchsprotokollen zu ersehen ist, 49% ohne Regenerat, 9% zeigten ein unausgesprochenes Regenerat, 41% regenerierten an Stelle des Fühlers einen Anhang mit typischen Beincharakteren und nur ein Exemplar, also weniger als 1% von der Gesamtzahl der operierten Tiere, regenerierte einen Fühler.

Was die als „Beine“ bezeichneten Regenerate betrifft, die an Stelle der abgeschnittenen Fühler nachgewachsen sind, so sind sie bei den verschiedenen Exemplaren mehr oder weniger gut ausgebildet und nähern sich mehr oder weniger vollkommen einem Beine.

Zur Erleichterung des Vergleiches sei auf Abb. 1 verwiesen, auf welcher die normalen Vorder- und Mittelbeine von *Dixippus* in der photographischen Reproduktion zu sehen sind. Das *Dixippus*-Bein besteht aus Coxa, Trochanter, Femur, einem Kniegelenk — Patella —, Tibia und fünf Tarsalgliedern, Fußsohle mit zwei Endklauen. Ein regeneriertes Bein hat nur vier Tarsalglieder. Das Vorderbein unterscheidet sich von den anderen Beinen dadurch, daß der Femur in seinem Anfangsteil (im ersten Drittel) schmal ist und an der dem Kopfe zugewendeten Seite eine Ausbuchtung zeigt und sich sodann verbreitert (Abb. 1, 2, 3 und 4). Ein zweites Unterscheidungsmerkmal zwischen Vorderbein und den anderen Beinen ist, daß beim Vorderbein Femur und Tibia eine knotige Kontur des Außenrandes zeigen. Der Femur hat zum Unterschied von der Tibia bei allen drei Beinpaaren an der Beuge-seite nahe dem Kniegelenk vier Dornen (Zähne).

Unter den heteromorphen Beinen zeigen die bestentwickelten einen gut entwickelten Tarsus, bestehend aus Fußsohle mit zwei Endklauen, ebenso wie ein regeneriertes Bein vier typisch entwickelte Tarsalglieder mit Sohlenkissen, eine typisch entwickelte Tibia mit der typischen Streifung und Haaransatz, ein weiteres Glied — Patella —, das aber verhältnismäßig größer ist als die Patella beim normalen, nicht regenerierten Bein (vgl. hierüber *Przißram*, *Kosmos* 1907); hierauf folgt der Femur — bei manchen besonders gut ausgebildeten homöotischen Beinen ist der Femur am Innenrande eingebuchtet und erinnert hierdurch an den Femur des Vorderbeines. Auch Unebenheiten in der Kontur der Tibia würden vielleicht der knotigen Kontur des Außenrandes

der Vorderbeintibia zu homologisieren sein. Es schließen sich an den Femur proximalwärts die zwei den Basalgliedern des Fühlers entsprechenden Glieder als Coxa und Trochanter an (Abb. 6, Abb. 1 c und Abb. 3 und 4). Bei anderen Exemplaren sind nicht alle Glieder

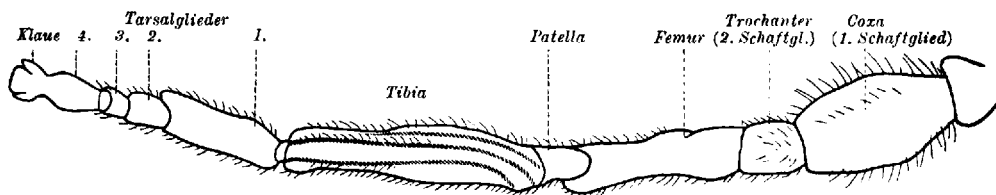


Abb. 6.

entwickelt, sondern nur der Tarsus zeigt die typischen Charaktere mit vier Tarsalgliedern und Endklauen, die Tibia ist noch nicht gut entwickelt, sondern ein kurzes, breites, trapezförmiges Glied; dagegen sind die anderen Glieder noch nicht deutlich herausgebildet. Bei anderen ist nur der Tarsus ausgebildet. Bei einigen sind nur drei Tarsalglieder vorhanden, manche zeigen nur die Endklauen. Einige Regenerate sind gekrümmt. In den beigegebenen Textabbildungen sind solche Regenerate verschiedener Ausbildungsstufen zu sehen.

Die bei manchen Exemplaren deutliche Verschiedenheit der Färbung des Regenerates im Vergleiche zu der der ursprünglichen Glieder ge-

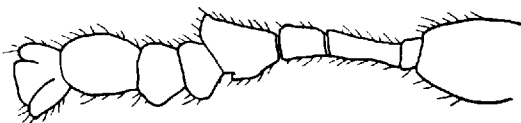


Abb. 7.

stattet noch Rückschlüsse auf den genaueren Ort der Schnittleitung zu machen. Es scheint hiernach, als ob die am vollständigsten und bestausgebildeten Beine auf eine Schnittleitung durch das 2. Basalglied zurückzuführen wären, wo also das 1. Schaftglied ganz intakt belassen und der Schnitt innerhalb des 2. Schaftgliedes gegangen wäre, so z. B. bei Abb. 3, 4 und 6. Dagegen hat die Schnittführung durch das 1. Schaftglied ebenfalls deutliche, jedoch weniger vollständig ausgebildete Beine zur Folge, z. B. Abb. 7. Noch weniger gut ausgebildet ist das Beinregenerat, wenn der Schnitt zu tief durch das

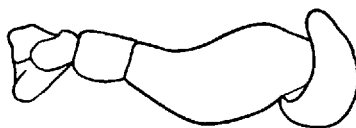


Abb. 8.

1. Basalglied gegangen ist, wie z. B. Abb. 8 zeigt. Augenscheinlich ist auch das Unterbleiben jeglicher Regeneration darauf zurückzuführen, daß der Schnitt zuviel vom 1. Schaftglied entfernt hat. Diese allerdings erst aus der nachträglichen Bearbeitung des konservierten Materiales erschlossene Beziehung der Entwicklungshöhe des Beinregenerates mit

der Schnitthöhe innerhalb des Schaftes stimmt mit den offenbar auf dem gleichen Wege gemachten Beobachtungen von *Schmit-Jensen* und *Cuénot* überein. Der von *Cuénot* angegebene Fall, daß auch bei Durchschnitt zwischen 1. und 2. Basalglied keine oder nur ganz wenig ausgebildete Regenerate entstehen, ist durch eine nachträgliche Beobachtung an meinem Material nicht mehr zu entscheiden. Hierfür gäbe es nur das Mittel, die Schnittlegung selbst ganz genau unter dem Mikroskop auszuführen und hiernach die Regenerationsfähigkeit an den verschiedenen Stellen des Schaftes genau zu ermitteln. Dies wurde aber wohl auch von *Cuénot* nicht ausgeführt, der die Schwierigkeiten angibt, die einer genau präzisierten Schnittlegung entgegenstehen.

B. a) Die erst im Stadium der 6.—7. Häutung im 1. Geißelglied des rechten Fühlers operierten Tiere ergaben unter 20 Tieren 40% ohne Regenerat, 5% mit unausgesprochenem Regenerat und 55% regenerierten eine Geißel.

B. b) Die im Stadium der 6.—7. Häutung im 1. Schaftglied des rechten Fühlers operierten Tiere ergaben unter 29 Tieren 83% ohne Regenerat und 17% mit unausgesprochenem Regenerat.

C. a) Die im Stadium der vorletzten Häutung im 1. Geißelglied des rechten Fühlers operierten Tiere regenerierten überhaupt nicht.

C. b) Die im Stadium der vorletzten Häutung im 1. Schaftglied des rechten Fühlers operierten Tiere regenerierten ebenfalls nichts mehr.

D. a) Die schönen Beinregenerate der am Ausschlüpftag operierten *Dixippus* wurden bei einer Anzahl von Tieren im Stadium der 6.—7. Häutung wieder abgeschnitten, und zwar im 1. Glied nach den zwei ersten Gliedern des Beinregenerates. Bei Erreichung des Imaginalstadiums sind unter 13 Tieren dieser Operationsart 6 (46%) ohne Regenerat geblieben, 5 Tiere (38%) zeigten ein unausgesprochenes Regenerat und 2 Tiere (15%) hatten Regenerate mit deutlichen Bein-

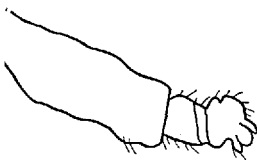


Abb. 9.

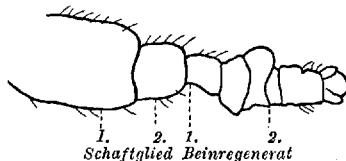


Abb. 10.

charakteren ergeben (Abb. 9 und 10). So sieht man an dem Exemplar Abb. 10 das 1. Basalglied des ursprünglichen Fühlers, einen Teil des 2. Basalgliedes, von wo aus das erste Beinregenerat begann. Von diesem sind zwei Glieder belassen und durch das dritte führte der Schnitt, und von hier aus sieht man ein dreigliedriges Gebilde und eine deutliche Fußsohle mit zwei Endklauen.

Abb. 9 zeigt ebenfalls ein Beinregenerat des im 1. Glied nach den zwei Basalgliedern wieder abgeschnittenen Beinregenerates. Man sieht das Basalglied, darauf folgt ein langes Glied, hierauf folgt eine wulstartige Verdickung und dann deutliche Endklauen mit Fußsohle.

D. b) Von den zum zweiten Male im Stadium der 6.—7. Häutung, und zwar im Basalglied des Beinregenerates operierten Tiere, blieben vorwiegend ohne Regenerat (5 unter 7 Tieren, also 71%) oder zeigten höchstens eine Regenerationsknospe (2 Tiere, also 29%).

E. a) Von den im Stadium der 8. und 9. Häutung im 1. Glied nach den zwei Basalgliedern des Beinregenerates operierten Tieren blieben alle ohne Regenerat.

Die folgende Tabelle gibt in übersichtlicher Weise die zahlenmäßige Darstellung der Versuchsergebnisse. (Überall sind auch die bei einer früheren Kontrolle konservierten Tiere hinzuaddiert.)

3. Morphologische Ergebnisse.

Alle Exemplare, bei welchen die zwei Schaftglieder intakt gelassen worden waren und der Schnitt in dem auf den Schaft folgenden Teil des Fühlers geführt worden war, haben typische Geißeln regeneriert (Abb. 1 und 2).

Dagegen hat bei Abschnitt des Fühlers innerhalb des Schaftes anstatt eines Fühlers ein deutliches Bein regeneriert. Die bestausgebildeten darunter lassen alle Glieder des Beines: Coxa, Trochanter, Femur, Patella, Tibia, vier Tarsalglieder wie beim Beinregenerat und Fußsohle mit zwei Endklauen erkennen (Abb. 1 c und Abb. 3 und 4). Bei manchen gut entwickelten Regeneraten kann man auch die für das Vorderbein charakteristischen Merkmale — Aushöhlung des Femur am Innenrande, unebene Kontur bei Femur und Tibia — erkennen. Andere Regenerate bestehen nur aus Tarsus und Tibia, wieder andere nur aus Tarsus, und es sind auch solche darunter, die nur 3—1 Tarsalglieder oder die nur die Endklauen regeneriert haben. Schließlich ist ein großer Teil ohne Regenerat. Aber mit einer einzigen Ausnahme (siehe Abschnitt 2, Ab), wo vielleicht eine Weiterentwicklung der bereits angelegten Homöosis zum Fühler stattgefunden haben mag (vgl. *Przibram*, 1919) ist keine Regeneration eines Fühlers nach der Durchschneidung durch eines der Basalglieder zu vermerken.

So beobachtete auch *Godelmann* (1901) bei *Bacillus Rossii* in 7 von 50 Fällen die Regeneration eines Beines mit pentameren statt tetrameren Tarsus, wie es für Beinregenerate die Regel ist, wenn es sich um *sehr junge* Tiere handelte, die das Bein schon vor der 1. Häutung (durch Autotomie) verloren hatten. Wenn ein *Bacillus* nach Autotomie einmal den viergliedrigen Tarsus erhalten hatte, so behielt er ihn bis

Tabelle.

	Operationsart Stadium; Glied	Kon- trolle am	Größe	Befund ohne Regene- rat	Unausgespro- chenes Reg.	Mit Bein	Mit Fühler und Fußende	Mit Fühler- ende
A a	Schnitt durch die Geißel am Ausschlüpfstag	3. V.	6—8					9
A b	Schnitt durch den Schaft am Ausschlüpfstag		4—8 Htg.	64	12	54		1
B a	Schnitt durch das 1. Geißel- glied im Stadium der 6.—7. Häutung		Imago	8	1			11
B b	Schnitt durch das 1. Schaft- glied im Stadium der 6. bis 7. Häutung		„	24	5			
C a	Schnitt durch das 1. Geißel- glied im Stadium der vor- letzten Häutung		„	12				
C b	Schnitt durch das 1. Basal- glied im Stadium der vor- letzten Häutung		„	24	7			
D a	Zum zweitenmal operiert im Stadium der 6.—7. Häu- tung durch Schnitt im 1. Glied nach den 2 Basal- gliedern des mehrgliedrigen Beinregenerates		„	6	5	2		
D b	Zum zweitenmal operiert im Stadium der 6.—7. Häu- tung durch Schnitt im 1. Basalglied des Bein- regenerates		„	7				
E a	8. Häutung: Schnitt im 1. Glied nach den 2 Basal- gliedern des Beinregene- rates des rechten Fühlers 9. Häutung: Schnitt im 1. Glied nach den 2 Basal- gliedern des Beinregene- rates des rechten Fühlers		„	4 3	1			

zum Tode bei. Von dieser Regel fand er eine einzige Ausnahme: eine junge Larve verlor bei der 1. Häutung das vordere rechte Bein. Bei der 2. Häutung trat ein Beinregenerat mit vier Tarsalgliedern zutage. Bei der 3. Häutung zeigen sich an diesem Beine an Stelle der vier Tarsalglieder fünf.

Versuche über homöotische Regeneration des Fühlers wurden von *Przibram* an mehreren Arten angestellt, und zwar:

An *Sphodromantis bioculata*, wobei er eine Abhängigkeit des Regenerationsmodus erstens von der Schnitthöhe und zweitens vom Alter fand:

Wurde der Fühler bei halberwachsenen Larven gleich nach der 5. Häutung (*Przibram*, 1917) vor der Geißelinsertion amputiert, so erhielt er keinen einzigen Fall einer deutlichen Fußausbildung an den regenerierenden Fühlern; es wurden in den auf die Amputation folgenden Häutungen Regenerate mit fußartigen Endigungen beobachtet, die aber im Verlaufe der Häutungen nicht weiter dem Fuße ähnlich wurden. Es waren Mißbildungen an den Regeneraten, und zwar stets an den Endteilen der neugebildeten Geißel. Diese Mißbildungen hatten eine oberflächliche Ähnlichkeit mit Fußcharakteren, konnten jedoch nirgends mit solchen deutlich homologisiert werden. Da diese Bildungen verdickt sind, so passieren sie bei den Häutungen schwer die Haut, und es kam zu Abreibungen, die eine deutliche Weiterbildung der Mißbildungen verhinderte. Wurde hingegen bei der Operation ein Teil der Geißel stehen gelassen, so regenerierte eine Geißel mit normalem Geißelende.

Wurde bei ältesten Larven und Nymphen von *Sphodromantis bioculata* (*Przibram*, 1919) der Fühler im Fühlerschaft durchgeschnitten, so entstand ein Gebilde, das deutlich mit einem Bein, und zwar mit einem Vorderbein, homologisiert werden konnte.

Przibram schließt daraus, daß das Alter für die Regenerationsart bestimmend sei, und daß nach Operationen auf gewissen Entwicklungsstadien bloß vorübergehende, auf anderen bleibende Homöosiefälle entstehen, und daß zwischenliegende Stadien teilweise homöotische Charaktere aufweisen und spricht die Vermutung aus, daß die bessere Ausprägung des Beincharakters bei Amputation im Fühlerschaft an alten Larven und Nymphen mit der erlöschenden Regenerationsfähigkeit des Fühlers in diesen Stadien zusammenhänge. Ferner wurde die Erwartung *Przibrams* bestätigt, indem eine deutliche Abhängigkeit des Regenerationsmodus von der Schnitthöhe zu erkennen ist: Schnitt durch die Geißel ergab immer typische Geißelregeneration, Schnitt durch den Schaft, je nach dem Alterstadium an dem die Operation erfolgt war, Regenerate mit mehr oder weniger ausgeprägten Beincharakteren.

An *Cimbex axillaris* Panz., welcher den ersten Naturfund eines Ersatzes von Fühler durch Fußende geliefert hatte (Kraatz, 1876, zit. nach Przibram), stellte Przibram (1919) Versuche über homöotische Regeneration des Fühlers an. Bei Absengung des Fühlers ohne Einstich trat an Stelle des beschädigten Larvenfühlers ein typischer Fühler an Nymphe und Imago auf. Bei tieferer Verletzung, Anstich mit oder ohne Kauterisation, kam es zur Ausbildung von Fußcharakteren an der Endkeule des Fühlers, und zwar wurden ein bis zwei Krallen, Sohlenkissen und Fußbehaarung beobachtet. Mit zunehmender Stärke der Läsion waren immer weitergehende Annäherungen an das Fußende zu konstatieren.

Ersatz von Auge durch Fühler, ähnlich wie bei den Herbstschen Versuchen an dekapoden Crustaceen ist auch an Insekten beobachtet worden, und zwar an *Stylopyga orientalis* und *Tenebrio molitor* von Janda (1913), an *Tenebrio molitor* von Krizenecky (1913). Es wurden hierbei die Augen an Larven durch einen tief in den Kopf dringenden Eingriff entfernt und es regenerierten an Stelle der Augen antennenähnliche Gebilde.

Bezüglich der übrigen bekannt gewordenen Homöosidfälle sei auf die in den zitierten Arbeiten Przibrams enthaltene Literatur und eine weitere in Vorbereitung befindliche Mitteilung desselben über Homöosis bei Lepidopteren verwiesen.

Schließlich seien die eingangs besprochenen Versuche Schmit-Jensens und Cuénots an *Dixippus* nochmals hervorgehoben, die übereinstimmend mit meinen hier mitgeteilten Resultaten an derselben Art ergeben haben, daß bei Durchschneidung des Fühlers distal vom Schaftes immer Geißeln regenerieren, dagegen nach Amputation innerhalb des Schaftes Beine an Stelle der Fühler zur Ausbildung gelangen. Wenn dies bei den Versuchen Schmit-Jensens mangels genauer Kontrolle der Schnittstelle und isolierter Haltung der Tiere der einzelnen Operationsarten nur vermutungsweise von ihm ausgesprochen werden konnte, so konnten meine Versuche die Bestätigung dafür erbringen, daß Schnitt durch die Geißeln tatsächlich immer Geißeln, Schnitt durch den Schaft aber Beine entstehen läßt. Die in meinen Versuchen erhaltenen homöotischen Regenerate sind sogar im Vergleiche zu den von Schmit-Jensen und von Cuénot beschriebenen noch besser ausgebildet, da an mehreren Exemplaren außer Tarsus und Tibia auch Patella und Femur entwickelt ist, ferner konnten an diesem homöotischen Bein, ähnlich wie von Przibram (1919) an *Sphodromantis*, auch bei *Dixippus* Merkmale aufgefunden werden, die dafür sprechen, daß es sich um ein Vorderbein handelt.

Dem von Cuénot erwähnten Fall, daß in seinen Versuchen an einem Tier, bei welchem beide nicht exakt an gleicher Stelle abgeschnittenen

Antennen beide gleich gut entwickelte homöotische Beine ergaben, dagegen bei anderen Exemplaren beide Antennen regenerierten, wäre doch einerseits die von *Cuénot* selbst zugegebene Schwierigkeit, genaue Schnittlegungen zu führen, entgegenzuhalten, so daß die Regeneration von einer anderen Stelle ihren Ausgang nehmen konnte als die beabsichtigte, andererseits könnten auch Verschiedenheiten im Alter oder Stadium der operierten Tiere (vgl. *Przibram*, *Sphodromantis*; *Godelmann*, *Bacillus*, und vielleicht der einzige von mir beobachtete Fall einer Fühlerregeneration bei *Dixippus*, wo nach der Schnittlegung ein homöotisches Bein zu erwarten war) für dieses verschiedene Verhalten der einzelnen Individuen verantwortlich sein.

Wenn wir den Gedanken *Cuénots*, das Auftreten homöotischer Beine an Stelle von Fühlern bei *Dixippus*, aus einer auf Keimplasmadifferenzen beruhenden besonderen Neigung einzelner Individuen zu Heteromorphose zu erklären, annehmen wollen, so müssen wir wohl erkennen, daß es sich um eine bei *Dixippus* recht häufig auftretende Mutation handeln muß, da von drei in verschiedenen Ländern lebenden Experimentatoren an einem genetisch sicher sehr ungleichen Material dieselbe Regelmäßigkeit im Auftreten dieser Mutation beobachtet wurde. Wenn wir noch weiter in Betracht ziehen, daß auch bei den verschiedenen anderen Arten, an welche die homöotische Regeneration experimentell geprüft wurde, wie aus der angeführten Literatur ersichtlich ist, immer wieder nach tieferem Eingriff diese die homöotische Bildung begünstigende Mutation zur Auslösung kam, so muß man wohl sagen, daß diese Mutation ganz allgemein verbreitet ist und nur bei bestimmter Schnittlegung zur Auslösung gelangt; denn sowohl bei *Dixippus* als auch bei den anderen Arten ist übereinstimmend von allen Autoren gefunden worden, daß bei Belassung der Schaftglieder und Amputation in der Geißel immer normale Fühlerregeneration erfolgte und niemals diese Mutation eines homöotischen Fühlers auftrat.

Es besteht nach den übereinstimmenden Resultaten der angeführten Versuche wohl kaum ein Zweifel, daß es sich nicht um eine Mutation handeln kann, sondern daß eine unbedingte Korrelation zwischen normaler Fühler- oder homöotischer Beinregeneration an Stelle des Fühlers mit der Schnitthöhe, ferner mit dem Altersstadium besteht.

Zu diesem letzteren möchte ich noch die Vermutung hinzufügen, daß es sich vielleicht außer um das durch äußere Merkmale unterscheidbare Alter (Größe, Anzahl der absolvierten Häutungen) um Verschiedenheiten des Stadiums innerhalb einer Häutungsperiode handeln könnte, an welchem die Operation vorgenommen wurde. So würde es sich erklären, daß bei anscheinend in demselben Alter (Größe) und durch dieselbe Operationsart operierten Tieren sich nicht alle gleich

verhalten in bezug auf den Regenerationsmodus, und die verschiedenen Arten sich verschieden verhalten. Es wäre in künftigen Versuchen darauf zu achten. So könnte man als Kreuzversuch zu dem von *Cuénot* angeführten Falle an einem Individuum beide Antennen an möglichst genau gleicher Schnittstelle während derselben Häutungsperiode, jedoch an zwei verschiedenen Zeitpunkten derselben, entfernen und den Regenerationsverlauf beobachten.

Bezüglich der Erklärung dieser heteromorphen Regeneration sind meine Versuche zu ungenügend, um zu diesem Punkte Stellung nehmen zu können.

Herbst hatte für die homöotische Regeneration von Antennulae an Stelle von Augen bei dekapoden Crustaceen, wenn er sie an der Basis des Stieles abschnitt, die Erklärung gegeben, daß das in der Basis des Stieles sitzende Augenganglion einen formativen Einfluß auf die Bildung des Auges hätte, daher nach der Entfernung des Stieles, mit dem auch das Augenganglion entfernt wurde, der formative Einfluß desselben wegfalle.

Für *Dixippus* wird jedoch angegeben (*Kühnle*, 1913, *Cuénot*, 1921), daß innerhalb des Fühlers keine Ganglienbildung, sondern nur einzelne Ganglienzellen im Verlaufe des Fühlermarkes zu bemerken sind. Die ganze Riechmasse befinde sich im Kopfe. Es könne mithin die heteromorphe Regeneration sich nicht auf die Entfernung des Riehganglions zurückführen lassen. (Vgl. dagegen die Ansicht *Przibram's* über die Ursache der Homöosis [1919].)

4. Physiologische Ergebnisse.

Bei einer unter dem Mikroskope vorgenommenen Kontrolle der durch Abschneiden des Fühlers von *Dixippus* erhaltenen Regenerate beobachtete ich bei einem Exemplar, welches an Stelle des am Ausschlüpfstage im Schaft abgeschnittenen Fühlers ein sehr gut ausgebildetes Bein regeneriert hatte, daß das Tier mit diesem Beine Greifbewegungen ausführte. Es griff mit den Klauen dieses homöotischen Beines nach dem benachbarten normalen Fühler.

Da ich nach dieser Kontrolle bei einer größeren Anzahl von Exemplaren der 6.—7. bzw. 8.—9. Häutung mit sehr gut ausgebildeten Beinregeneraten diese wieder abschnitt, um eine neuerliche Regeneration zu veranlassen (Versuch Da und Db sowie Ea), geschah es unglücklicherweise, daß ich irrtümlich auch bei diesem Exemplar, bei welchem ich eine Greifbewegung des regenerierten heteromorphen Beines beobachtet hatte, dieses schöne Beinregenerat abschnitt. Ich habe diese Greifbewegung bei keinem anderen Exemplar mehr beobachten können.

Um die Funktionsfähigkeit dieser homöotischen Gebilde zu prüfen, stellte ich daher folgende Versuche an:

a) Bringt man ein mit Alkohol befeuchtetes Stäbchen in die Nähe bis zur Berührung eines normalen Fühlers, so gibt der Fühler einen Ausschlag und entfernt sich immer vom Stäbchen. Auf diese Art kann man den Fühler vertikal aufstellen. Von oben berührt, gibt er einen Ausschlag nach unten. Man kann ihn auch zur Seite bringen.

Bei Berührung von unten nimmt die Größe des Ausschlages zu, je weiter gegen die Basis zu berührt worden war; bei Berührung von oben aber nimmt die Größe des Ausschlages zu, je weiter gegen die Spitze zu berührt wurde. Nur an der äußersten Spitze ist es etwas anders: von unten berührt, gibt sie einen kleinen Ausschlag, von oben berührt sucht die Geißel im Gegenteil eine Bewegung nach oben zu machen und weicht daher zur Seite aus, um dann nach oben emporzuschleunigen. Wenn es nicht geht, das Hindernis zu überwinden, so bleibt sie an dem Stäbchen haften.

Regenerierte Fühler reagieren genau so.

Ein *normales Bein* weicht bei der Berührung mit dem alkoholbefeuhteten Stäbchen nicht aus. Jede Berührung an irgendeiner Stelle des Beines löst die Greifbewegung aus: Einkrümmung der Tarsalglieder, vornehmlich aber der Endklauen.

Was die Reaktion des an Stelle des Fühlers regenerierten *Beines* betrifft, so konnte ich mit Ausnahme des einen vorhin beschriebenen Falles, wo ich eine spontane Greifbewegung beobachtete, keine Greifbewegung bemerken. Dagegen gaben sie Ausschläge ebenso wie der normale Fühler, jedoch schwächer als letzterer, und zwar sowohl bei Berührung von oben als auch von unten. Diese Ausschläge erfolgten nur bei Berührung der Tibia und des Femur, und zwar stärker bei Berührung des Femur. Bei Berührung der Tarsalglieder besonders gegen die Spitze zu sind keine Ausschläge zu bemerken.

Diese Beobachtung steht im Einklang mit den Befunden *Przibrams* (1917) an homöotischen Fühlerregeneraten und normalen Fühlern sowie Fühlerregeneraten von *Sphodromantis bioculata*. Bei homöotischen Fühlerregeneraten zeigte sich ebenfalls eine Unempfindlichkeit der Spitze im Gegensatz zum Fühler.

b) *Elektrische Reizungen* mit durchströmten Elektroden eines Induktatoriums bei 20 mm Rollenabstand:

Reaktion des *normalen Fühlers*: Bei Berührung mit den Elektroden von oben erfolgt ein Ausschlag des Fühlers nach unten, der bei Berührung nahe der Basis kleiner wird, gegen die Spitze bzw. Mitte zunimmt.

Der regenerierte Fühler reagiert ebenso.

Bei einem *normalen Bein* löst die Berührung mit den Elektroden Greifbewegung aus: die Tarsalglieder krümmen sich ein oder es erfolgt eine Beugung des Beines.

Bei dem an Stelle des Fühlers regenerierten Bein löst die Berührung mit den Elektroden keine Beugung und Krümmung und auch keine Greifbewegung wie beim normalen Bein aus, sondern nur Ausschläge wie beim Fühler. Zum Unterschiede von letzterem gibt das regenerierte homöotische Bein bei Berührung gegen die Spitze zu keinen Ausschlag, während die Fühler bei elektrischer Durchströmung der Fühlerspitze emporschnellen. (Vgl. auch *Przibram*, 1917, *Sphodromantis*.)

Herbst (1910) gibt über die physiologische Funktion der von ihm an dekapoden Crustaceen an Stelle der Augen erhaltenen heteromorphen Antennulae folgendes an: Werden die allein ausgebildeten Exopoditen der heteromorphen Antennulae mechanisch oder chemisch gereizt, so löst diese Reizung ähnliche Bewegungsreaktionen aus wie bei Reizung des Auges oder des Propoditen der normalen Antennula und nicht wie die Reizung des Exopoditen der normalen Antennula. Die heteromorphen Antennulae haben aber keinen Propoditen ausgebildet.

Es besteht also in den Befunden von *Herbst*, *Przibram* (1917) und meinen Ergebnissen darin eine Übereinstimmung, daß der homöotische Anhang eine gewisse Ähnlichkeit in der Reaktionsweise zeigt, wie der Anhang an dessen Stelle er steht; andererseits deuten einzelne Beobachtungen (*Herbst* und der eine von mir beobachtete Fall einer spontanen Greifbewegung) auch auf eine Ähnlichkeit der Reaktionsweise des homöotischen Anhangs mit dem ihm morphologisch gleichen, normalerweise einem anderen Segmente angehörenden Anhang.

III. Zusammenfassung.

1. Der Fühler der Stabheuschrecke (*Dixippus morosus*) besteht aus einem zweigliedrigen Schaft und einer vielgliedrigen Geißel.

Wurde bei eben aus dem Ei geschlüpften Larven von *Dixippus* der eine (rechte) Fühler distal vom Schaft, also in einem Geißelglied, amputiert, so regenerierte stets eine typische Geißel.

2. Wurde in dem gleichen Stadium der *Dixippus*-Fühler im Schaft amputiert, so regenerierte an Stelle des Fühlers ein Gebilde mit deutlichen Beincharakteren. Nach Erreichung des Imaginalstadiums kommen dann alle Übergänge vor von einem noch ungliederten Stück mit Endklauen bis zu einem vollständig ausgebildeten Bein mit zwei den Basalgliedern des Fühlers entsprechenden Gliedern (die man als Coxa und Trochanter ansprechen muß), Femur, Kniegelenk (Patella), Tibia, Tarsus, Fußsohle und Endklauen.

3. Die Anzahl der Tarsalglieder übersteigt nicht vier, verhält sich also ebenso wie die des regenerierenden Beines, welches bekanntlich im Gegensatz zum fünfgliedrigen ursprünglichen Tarsus nur diese reduzierte Zahl auszubilden pflegt.

4. Bei manchen gut ausgebildeten homöotischen Beinregeneraten

ließ sich namentlich aus der Ausnehmung am Innenrande des Femur und aus der welligen Kontur von Femur und Tibia, dieses „Bein“ als homonom einem Vorderbein betrachten.

5. In einem Falle regenerierte nach Amputation des Fühlers im Schaft auf diesem frühen Stadium ein Fühler (was auf eine Weiterbildung des angelegten homöotischen Gebildes zum Fühler beruhen mag).

6. Im vorgeschrittenen Entwicklungsstadium, in der 6.—7. Häutung, zum erstenmal operierte *Dixippus* regenerierten nach Amputation im 1. Geißelglied wieder eine Geißel, nach Amputation im 1. Schaftglied jedoch überhaupt nichts mehr oder zeigen höchstens nur eine Regenerationsknospe von unausgesprochenem Charakter.

7. In noch späterem Stadium, 8.—9. Häutung, operierte Tiere regenerieren überhaupt nichts mehr.

8. Wurde das durch die am Ausschlüpfstage vorgenommene Amputation des Fühlers im Schaft erhaltene „Bein“ im Stadium der 6.—7. Häutung durch Schnitt im 1. Glied nach den ersten zwei Gliedern des Beinregenerates, also durch eine der Amputation durch das 1. Geißelglied des Fühlers analoge Schnittleitung wieder entfernt, so ließen sich im Imaginalstadium in den wenigen Fällen, wo es noch zu einer deutlichen Regeneration gekommen war, Regenerate mit deutlichen Beincharakteren: Fußsohle mit den Endklauen, erkennen.

9. Amputation in dem Stadium der 6.—7. Häutung der homöotischen Beine im 1. Glied hatte keinerlei Regeneration zur Folge.

10. Nach Amputation des homöotischen Beines im Stadium der vorletzten Häutung regenerierte ebenfalls nichts mehr.

11. Diese Versuche zeigen also in bezug auf die Ausbildung des Fühlerregenerates als Bein oder als Fühler enge Korrelation zur Schnittstelle. Die an derselben Art und an verschiedenen anderen von mehreren Forschern erhaltenen übereinstimmenden Resultate sprechen gegen die Annahme *Cuénots*, es könnte die homöotische Regeneration nur bestimmten Mutationen zukommen.

12. Was die Funktion dieser an Stelle des Fühlers entstandenen Beine betrifft, so wurde in *einem* Falle eine spontane Greifbewegung beobachtet, indem der homöotische Fühlerfuß den anderen ergriff.

13. In allen anderen Fällen konnte weder durch taktile, noch olfaktorische oder elektrische Reizung die für die Beine charakteristische Greifbewegung ausgelöst werden.

14. Diese Fühlerbeine reagieren bei taktiler, olfaktorischer oder elektrischer Reizung ähnlich, wenn auch schwächer, wie der normale und der als solcher regenerierte Fühler, von welchem sie sich aber durch die gegen das Ende zunehmende Unempfindlichkeit unterscheiden.

IV. Anhang:

A. Am Ausschlüpftag

a) Schnitt durch die Geißel.

Nr. des Käfigs	Operations- datum 1916	Operationsart Stadium; Glied; Instrument	Kontrolle am 1916	Größe	Befund ohne Reg.	Unaus- gespro- chenes Reg.	Mit Bein	Konserviert
a	13. I.	am Ausschlüpftag rechter Fühler durch Schnitt durch die Geißel entfernt	31. III.	5				
c	19.—21. I.	Schnitt durch die Geißel	„	$\begin{cases} 5 \\ 4 \end{cases}$				
b	14. u. 15. I.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	5	2	1	3	
d	25. I.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	5	1		2	1
e	27. I.—1. II.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	$\begin{cases} 4 \\ 5 \end{cases}$	$\begin{matrix} 7 \\ 3 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix}$	2	
f	3. II.	A β) Schnitt durch den Schaft	1. IV.	5	3	4	2	
g	7. II.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	5	6	1	5	1
h	10. u. 15. II.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	$\begin{cases} 5 \\ 4 \\ 3 \end{cases}$	$\begin{matrix} 5 \\ 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$	1	1
i	18. II.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	$\begin{cases} 5 \\ 4 \\ 2 \end{cases}$	$\begin{matrix} 2 \\ 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix}$	5 1	2
j	29. II.	A β) Schnitt durch den Schaft	3. IV.	$\begin{cases} 4 \\ 2 \end{cases}$	$\begin{matrix} 6 \\ 1 \end{matrix}$	4	2	2
k	1. III.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	$\begin{cases} 4 \\ \end{cases}$	7	3		
l	2.—4. III.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	$\begin{cases} 3 \\ 4 \end{cases}$	$\begin{matrix} 2 \\ 11 \end{matrix}$	3	$\begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix}$	
m	6.—7. III.	A β) Schnitt durch den Schaft	„	$\begin{cases} 2 \\ 3 \\ 4 \end{cases}$	$\begin{matrix} 6 \\ 2 \\ 16 \end{matrix}$	2		

Versuchsprotokolle.

rechter Fühler amputiert.

p) Schnitt durch den Schaft.

Mit Fühler und Fuß-ende	Mit Fühler-ende	Konserviert	Kontrolle am 1916	Größe	Ohne Reg.	Unausgesprochenes Reg.	Mit Bein	Konserviert	Mit Fühler- und Fuß-ende	Mit Fühler-ende	Konserviert	Regenerat abgerissen	Nr. des Käfigs
	2		1. V.	8						3	1		a
1	4 1	1	{ 3. V. }	6-7 8						2 3			c
			„	8	3		3						b
			„	8	1		1						d
	3 1		{ „ }	6-7 8	6 3	1	7 3			1		1	e
			„	8	3		5						f
			„	8	6		5						g
			{ 1. V. }	6-7	2	1	5						h
			{ „ }	6-7 8 4	2	1	4 1 1	1					i
			{ „ }	6-7	5		4						j
			{ „ }	6-7 5	3 2	1	2 1						k
			{ „ }	5 6-7	3 7	4	3	1					l
			{ „ }	5 6-7	6 12	1 3	2						m

- B. Rechter Fühler zum erstenmal im Stadium der 6.—7. Häutung amputiert.
 α) Schnitt im 1. Geißelglied, β) Schnitt im 1. Basalglied.
- C. Rechter Fühler zum erstenmal im Stadium der vorletzten Häutung amputiert.
 α) Schnitt im 1. Geißelglied, β) Schnitt im 1. Basalglied.

Be- zeich- nung des Käfigs	Operations- datum 1946	Operationsart Stadium; Glied; Instrument	Kontrolle am	Größe	Befund ohne Regenerat	Konserviert	Unausgespr. Regenerat	Konserviert	Mit Bein (nur Klaue ist entwickelt)	Konserviert	Mit Fühler und Fußende	Konserviert	Mit Fühlerende	Konserviert
Schwarz	29. V.	Bα) { 6.—7. Htg. durch das 1. Geißelglied 21 Exemplare } 6.—7. Htg.	18. VII.	Imago									6	1
Grau	24. u. 29. V.		20. VII.	Imago	8		1						5	2
Gelb	3. u. 10. V.	Bβ) { zum 1. Mal operiert r. Fühler 6.—7. Htg. durch das 1. Basalglied 24 Exemplare } 11 Exemplare } 6.—7. Htg.	18. VII.	Imago	16	11	5	1						
Schwarz	22. V.		18. VII.	Imago	8	3								
Weiß	22. V.	Cα) vorletzte Htg. durch das 1. Geißelglied			12									
Grau	29. V.	Cβ) { 9 Exemplare } vorletzte Htg. 7 D. } vorletzte Htg. vorletzte Htg.	20. VII.	Imago	6	6	2	2						
Gelb	11. V.		20. VII.	Imago	4		3							
Weiß	22. V.		20. VII.	Imago	14		2							

D. Entfernung des homoeotischen Beines im Stadium der 6.—7. Häutung.

c) Im 1. Glied nach den 2 Basalgliedern, β) Im 1. Basalglied.

E. Amputation des homoeotischen Beines im Stadium der 8.—9. Häutung.

Be- zeich- nung des Küfßs	Operations- datum 1916	Operationsart Stadium; Glted; Instrument	Kontrolle am	Größe	Befund ohne Regenerat	Konserviert	Uausgespr. Regenerat	Konserviert	Mit Bein (nur Klaue ist entwickelt)	Konserviert	Mit Fühler und Fußende	Konserviert	Mit Fühlerende	Konserviert
	1. V.	Dc) 13 Exemplare } 6.—7. Htg. } Schnitt im 1. Glied nach den 2 Basal- gliedern des mehr- gliedrigen Beinreg. des am Ausschlußpfag operierten r. Fühlers	10. VII.	Imago	6	6	6	6	1	1				
	1. V.	Dβ) 11 D. m. } 6.—7. Htg. } Schnitt im 1. Basalglied des Beinreg. des rechten Fühlers	10. VII.	Imago	7	3								
	22. u. 29. V.	{ 5 D. m. } 8. (vorl.) Htg. } Schnitt im 1. Glied nach den 2 Basalgliedern des Beinreg. des r. Fühlers	10. VII.	Imago	4	4	1	1						
	16. V.	Ec) { 3 D. m. } 9. (letzte) Htg. } Schnitt nach den 2 Basalgliedern des Beinreg. des r. Fühlers	10. VII.	Imago	3	2								

V. Literaturverzeichnis.

- Caudell, A. N.: Regeneration of antennae. Science t. 40, p. 352 (nach einem Referat in Bull. biol. de la France et de la Belgique t. 54, fasc. 2. 1921). — Cuénot, L.: Régénération de pattes à la place d'antennes sectionnées chez un Phasme. Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences t. 172, Nr. 16, p. 949. 1921. — Ders.: Sur les différents modes de régénération des antennes chez le Phasme *Carausius morosus*. Ibid. t. 172, Nr. 17, p. 1009. 1921. — Godelmann, Robert: Beiträge zur Kenntnis von *Bacillus Rossii* Fabr. mit besonderer Berücksichtigung der bei ihm vorkommenden Autotomie und Regeneration einzelner Gliedmaßen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 12, S. 265. 1901. — Herbst, Curt: Über die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. I. Mitteilung. Ebenda Bd. 2, S. 544. 1896. — Ders.: Über die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. II. Versuche mit *Sicyonia sculpta*. Vierteljahrsschr. d. naturforsch. Ges. in Zürich. Jg. 41, S. 435. 1896. — Ders.: Über die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. III. Weitere Versuche mit total extirpierten Augen. IV. Versuche mit teilweise abgeschnittenen Augen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 9, S. 215. 1899. — Ders.: Über die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. V. Weitere Beweise für die Abhängigkeit der Qualität des Regenerates von den nervösen Zentralorganen. Ebenda Bd. 13, S. 436. 1901. — Ders.: Über die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. VI. Die Bewegungsreaktionen, welche durch Reizung der heteromorphen Antennulae ausgelöst werden. Ebenda Bd. 30, 1. 1910. — Janda, Viktor: Fühlerähnliche Heteromorphosen an Stelle von Augen bei *Stylopyga orientalis* und *Tenebrio molitor*. Ebenda Bd. 36, 1. 1913. — Krizenecky, Jar.: Über Restitutionserscheinungen an Stelle von Augen bei *Tenebrio*-Larven nach Zerstörung der optischen Ganglien. Ebenda Bd. 37, S. 629. 1913. — Kühnle, K. F.: Vergleichende Untersuchungen über das Gehirn, die Kopfnerven und die Kopfdrüsen des gemeinen Ohrwurms (*Forficula auricularia* L.) mit Bemerkungen über die Gehirne und Kopfdrüsen eines Springschwanzes (*Tomocerus flavescens* Tullb.), einer Termitenarbeiterin (*Eutermes peruanus* f. *aequatorianus* Holmgr.) und der indischen Stabheuschrecke (*Dixippus morosus*). Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 50 (N. F. Bd. 43), S. 147. 1913. — Meißner, Otto: Biologische Beobachtungen an der indischen Stabheuschrecke *Dixippus morosus* Br. (Phasm. Orth.). Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. Bd. 5, S. 59. 1909. — Ders.: Biologische Beobachtungen an *Dixippus morosus*. Entomol. Zeitschr., Frankfurt a. M. Bd. 25, S. 131. 1911. — Przibram, Hans: Verlust und Ersatz tierischer Gliedmaßen. Kosmos Bd. 4, S. 231. 1907. — Ders.: Die Homöosis bei Arthropoden. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 29, S. 587. 1910. — Ders.: Fühlerregeneration halberwachsener *Sphodromantis*-Larven (zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen, IX. Mitteilung, und Homöosis bei Arthropoden, III. Mitteilung). Ebenda Bd. 43, S. 63. 1917. — Ders.: Fangbeine als Regenerate (zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen, IX. Mitteilung und Homöosis bei Arthropoden, IV. Mitteilung). Ebenda Bd. 45, S. 39. 1919. — Ders.: Fußglieder an Käferfühlern (zugleich: Homöosis bei Arthropoden, V. Mitteilung). Ebenda Bd. 52. 1919. — Ders.: Regeneration beim Hautflügler *Cimbex azil-laris* Panz. (zugleich: Homöosis bei Arthropoden, VI. Mitteilung). Ebenda Bd. 45, S. 69. 1919. — Schmit-Jensen, O. H.: Homeotisk Regeneration af Antennen hos en Phasmide, *Carausius (Dixippus) morosus*. Vidensk. Meddel. Dansk. Naturh. Foren Bd. 65, S. 113. 1913. — Homeoetic Regeneration of the antennae in a Phasmid of Walking-Stick. (Übersetzung der dänischen Arbeit.) Smithsonian report for 1914, p. 523. 1915.